

Reto 6 - Seguridad en Sistemas y Redes

SIMULACIÓN DE ATAQUE DOS CON GEMELO DIGITAL EN NS-3

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto implementa un gemelo digital de una red simulada utilizando NS-3. Se simula un ataque de denegación de servicio (DoS) en el que un nodo atacante envía grandes cantidades de paquetes UDP a un servidor. El sistema incorpora un sistema gráfico para identificar la saturación del router a través de NetAnim, modificando el color y la etiqueta del nodo en caso de que se produzca congestión.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SIMULACIÓN

La red está compuesta por:

- Dos usuarios nodos que generan un flujo constante hacia el servidor.
- Un nodo atacante que envía un volumen considerable de paquetes UDP (1.000.000).
- Un servidor que recoge los datos desde los nodos tres.

La detección de saturación se realiza simulando un límite temporal: si el tráfico en masa se mantiene durante más de 5 segundos, el nodo servidor es señalado como 'SATURADO' y se caracteriza por su color rojo en NetAnim.

3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Cuando se realiza la simulación y se muestra el archivo '**gemelo_digital_ataque.xml**' en NetAnim.

- Se aprecian los nodos situados en una secuencia lógica.

Desde el segundo 3.0, el atacante inicia el envío de tráfico a gran escala.

- Al alcanzar cerca del segundo 5.0, el nodo servidor se transforma de color a rojo y se señala como 'SATURADO', lo que simboliza una efectiva identificación de congestión.

Los nodos clientes conservan un flujo moderado y no activan el detector de saturación.

Este comportamiento refleja un sistema de monitoreo en tiempo real para redes, permitiendo visualizar y reaccionar ante condiciones críticas mediante un gemelo digital.

4. CONCLUSIÓN

La simulación demuestra cómo un gemelo digital puede modelar una red realista y responder ante ataques de forma visual e informativa. Esta herramienta es útil para el análisis, prevención y monitoreo de seguridad en sistemas y redes informáticas.